

浙江蓝成应急信息科技有限公司

尽职调查报告

2026 年 6 月 26 日

目录

1、投资概要	4
1.1 公司情况	4
1.2 交易要点	5
1.3 行业概况	5
1.4 商业模式和经营管理	7
1.5 投资价值与风险	9
2、公司概况	11
2.1 公司基本信息	11
2.2 历史沿革	12
补充：2026 年重大业务及产业合作进展	12
2.3 公司股东情况及实际控制人情况	13
2.3.1 公司股东	13
2.3.2 公司股权穿透情况	13
2.4 核心团队介绍	13
2.4.1 公司创始人、董事长张勤洲	14
2.4.2 公司 CEO 李晓峰	15
2.4.3 拟任 CTO 徐涛	16
2.5 组织架构	17
2.6 关联公司情况	18
2.7 资质与荣誉	18
3、产品与技术	19
3.1 产品概念总览	19
3.2 核心技术路线	20
3.3 产品矩阵	21
3.4 场景应用	21
3.5 核心技术沿革	22
3.6 知识产权情况	22
3.7 技术前景	23
4、业务情况	24

4.1 商业模式与销售策略	24
4.2 客户验证情况	24
4.2.1 访谈客户 梅山海港码头	25
4.2.2 访谈客户 宁波舟山港码头	26
4.2.3 访谈客户 明州热电（生物质发电厂）	27
4.3 供应商与成本情况	27
4.3.1 访谈合作方：宇树科技应急行业线	28
5、行业和市场	29
5.1 行业趋势与痛点	29
5.1.1 政策层面	29
5.1.2 市场层面	30
5.1.3 用户需求	30
5.1.4 竞争格局	30
5.1.5 产业趋势	31
5.2 市场规模分析	31
5.2.1 总体机器人及具身智能市场规模	31
5.2.2 核心下游市场规模	31
5.2.3 潜在拓展市场规模	32
5.2.4 综合评估	32
6、未来发展规划	33
6.1 业务拓展	33
6.2 财务情况	34
6.2.1 资产负债表分析（资产端）	34
6.2.2 资产负债表分析（负债及所有者权益端）	35
6.2.3 销售及收入五年预测	37
7、投资方案	39
7.1 投资亮点	39
7.2 公司估值与投资方式	39
7.3 收益预测	40
7.4 退出方案	41
8、风险提示与对策	41

1、投资概要

1.1 公司情况

公司名称	浙江蓝成应急信息科技有限公司
公司地址	浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路 299 号 1-501
实际控制人及股权比例	公司实际控制人为创始人张勤洲，持股 75%， 宁波保税区蓝辰投资合伙企业（有限合伙）持股 25%。
主要产品	公司主要产品为 LanchengAIOT 机器人平台，及基于 LanchengAIOT 平台，构建的为成熟机器人本体提供行业化训练的特种场景具身智能应用平台；智慧港口机器人（集装箱空箱查验、异物识别、箱号核验）；应急消防机器人（火场侦察、搜救、灭火、危化处置）；能源电力机器人：生物质燃料抽样、制样、检测全流程自动化）；多场景通用技能包（覆盖危化、农业、养老、电力巡检）等。
所属行业	具身智能、人工智能
行业地位	蓝成应急定位为特种场景具身智能应用平台，基于 LanchengAIOT 平台，为成熟机器人本体提供行业化“岗前培训”，对于港口查验、能源巡检、应急消防、农业、养老等仍存在非标流程的复杂作业场景具有一定竞争力。 项目案例入选中央党校出版的《基层应急管理指引》（第 36-37 页，第 100-103 页）。 从竞争格局看，国际 ROS、NVIDIA Isaac 等更偏底层开发生态，宇树等国内厂商强在机器人本体，大疆、海康等企业强在硬件及行业解决方案，传统系统集成商具备项目交付能力但 AI 和具身智能能力相对有限。蓝成应急的差异化主要来自港口、能源、应急等垂直场景理解、客户资源、真实

	数据积累和现场交付能力，更接近“场景解决方案商+行业平台雏形”。 在智慧港口机器人方面，核心行业壁垒包括拥有大量港口和能源场景的专属标注数据并形成数据飞轮效应、与政府及大型企业建立的高层合作关系、对垂直场景的深刻理解、正在申请的相关行业标准以及宁波港作为海关总署认定的机器人查验示范港口的优势。公司已进入宁波舟山港、宁波能源等头部客户场景，形成港口查验、能源巡检/取样等项目。 综合判断，公司处于具身智能行业应用落地早期的较前位置，已具备真实场景、头部客户验证。
--	--

1.2 交易要点

公司估值	估值 6 亿元，本轮融资 3600 万元
融资方式	股份增发
融资及股权比例	融资金额 3600 万元，拟出让 6%股权
预计投资日期	/
项目类型	早期型

1.3 行业概况

行业所处发展阶段	具身智能存在万亿规模的蓝海市场，高盛预测 2035 年全球人形机器人潜在市场规模可达 1.2 万亿美元；摩根士丹利预测 2030 年全球硬件销售额达 5000 亿美元；国际机器人联合会 (IFR) 预测到 2026 年，中国机器人产业规模将突破 2000 亿元人民币。 具身智能行业目前仍处于从“硬件能力展示”向“垂直场景落地”过渡的早期阶段。国内外头部企业在机器人本体、运动控制、灵巧操作和基础模型方面进展较快，但在港口查验、
----------	--

	能源巡检、应急消防等复杂工业场景中，行业仍面临场景流程非标、客户垂直开发能力不足、交付周期长、稳定运行数据不足等问题。 蓝成应急的特种场景具身智能应用平台，可以为成熟机器人本体提供行业化“岗前培训”。其以 LanchengAIOT 平台为基础，围绕硬件抽象层、AI 能力平台和行业应用层，为港口、能源、应急消防等场景提供封闭场景专用模型、行业数据集、上装集成、流程适配、测试部署和运维服务。该定位契合行业从硬件向应用落地迁移的阶段特征。
市场环境	具身智能机器人行业正处于从“硬件能力竞争”转向“软件、算法与场景落地能力竞争”的阶段。高盛预测 2030 年全球人形机器人潜在市场规模将突破千亿美元，机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的重要智能终端。 随着机器人本体硬件逐步同质化，产业链价值正在向软件、算法、系统集成和行业应用平台迁移，具备机器人“大脑”和“中控平台”能力的公司有望占据更高价值环节。 从竞争格局看，目前市场主要有三类竞争者：一是国际通用 OS 及开发框架，如 ROS、NVIDIA Isaac 等，优势在于底层框架开放和开发者生态，但其通常偏通用开发工具，缺乏面向港口、能源、应急等垂直行业的成熟解决方案，落地效率较低；二是国内行业专用平台或硬件厂商，如海康、大疆、宇树等，优势在硬件、感知设备或机器人本体能力，但往往硬件体系相对封闭，跨品牌、跨场景适配能力有限；三是新兴具身智能平台，如特斯拉 Optimus、部分大模型机器人平台等，优势在 AI 模型和自有机器人体系，但更多聚焦自身生态，第三方硬件兼容和复杂工业场景落地仍需验证。 综合来看，蓝成应急的竞争优势主要体现在三个方面：第一，场景先发优势，公司已卡位宁波舟山港、宁波能源等头部客户，具备一定标杆示范效应；第二，软硬解耦优势，公司试

	图通过通用平台兼容异构机器人，降低客户对单一硬件体系的依赖；第三，数据与生态优势，若公司能够持续获取真实场景数据，并将项目经验沉淀为标准化行业模板，有机会形成“数据飞轮”和客户粘性。
关键影响因素	公司当前竞争壁垒尚未完全固化。与宇树、海康、大疆等公司相比，蓝成在硬件、本体供应链、品牌和资金实力方面不占优势；与 ROS、NVIDIA Isaac 等平台相比，公司底层生态和开发者规模仍较早期；与大型系统集成商相比，公司全国销售网络和规模化交付能力仍需补强。未来公司能否提升市场地位，关键取决于： ● 能否在宇树等硬件合作之外，形成自身算法、数据、客户关系和平台生态壁垒。 ● 能否将定制化项目沉淀为标准化平台和行业技能包，降低边际交付成本； ● 能否将港口和能源标杆项目复制到更多客户，并形成正式订单、验收和回款； 若上述能力得到验证，公司有望在具身智能机器人场景落地环节形成差异化竞争力；若无法实现标准化复制，则可能被本体厂商、行业集成商或大厂平台挤压。

1.4 商业模式和经营管理

商业模式	当前深耕海港与能源两大客户场景，将定制化经验转化为可复用的标准化行业解决方案；后续以点带面实现技术能力向应急、电力等高价值领域的快速复制与规模化落地。
核心团队	● 创始人、董事长张勤洲，浙江大学工商管理硕士，前百度智能云消防物联网中心主任，《基层应急管理指引》编委，可持续发展大数据国际研究中心特约研究员。 2016 年至 2024 年任宁波蓝成物联科技有限公司董事长，长期从事智慧消防物联网、应急消防智能化及具身智能

	机器人相关业务，主导智慧消防物联网平台研发及应急数字化场景落地，深耕应急数字化领域约 10 年。其优势在于应急行业理解、政府及产业资源、客户场景拓展和项目组织能力。 ● CEO 李晓峰，国家高层次人才，AI 与智能能源系统专家，具有 12 年海外科研及产业经验。曾任澳大利亚 NABERS 国家项目技术开发主任，并在中国三峡集团体系内负责“双碳+AI”、能源数字化及相关产品化工作。其过往经历覆盖低碳运营、能源管理、AI 平台、标准制定和政府/企业客户服务。 ● 拟任 CTO 徐涛，国家高层次人才，英国萨里大学人工智能博士，曾任三峡集团上海院 AI 团队负责人、清华大学长三角研究院 AI 中心主任，并曾在依图科技（英国）负责海外业务和 AI 解决方案落地。其研究及产业经历覆盖计算机视觉、多模态大模型、垂类大模型、能源场站智能巡检和具身智能工业机器人等方向。徐涛已深度参与公司技术规划和模型设计但尚未入职，后续需重点核验其正式入职、脱密流程、竞业限制及核心技术成果归属。
业务发展	目前传统智慧消防业务服务宁波市 2000 多家高楼大厦，年营收约 2000 万元、年成本约 2000 万元，整体轻微亏损。该业务利润贡献有限，但沉淀了客户资源、行业理解和本地化运维能力，可为机器人新业务提供场景和渠道基础。 机器人新业务是未来收入增长的核心。公司已在宁波港、生物质电厂及热电厂等海港、能源场景落地项目，2025 年已形成初步合同和回款。2026 年与宁波市政府签订 500 台特种机器狗框架协议，与国家电网达成 1500 台特种机器狗合作意向，短期收入增长将主要依赖海港和能源两个核心场景的复购及复制。 后期逐步拓展消防、应急、农业、养老等七个规划赛

	道，长期探索航天、研学等其他潜在应用场景。
影响企业发展的重要因素	● 标杆客户复制能力。公司已在港口、能源等场景形成初步验证，后续能否从浙江海港、宁波能源等灯塔客户复制更多同类客户，是收入增长的核心。 ● 产品标准化能力。当前业务仍以项目制交付为主，若能将定制项目沉淀为标准化技能包和平台模块，将有助于提升毛利率和规模化能力。 ● 技术验证能力。公司披露的识别准确率、效率提升等指标仍需通过客户验收、运行日志和第三方测试进一步验证。 ● 团队与交付能力。核心团队具备应急、能源和 AI 背景，但公司仍需补强工程交付、销售和售后运维能力。 ● 供应链与资金能力。公司依赖宇树等本体供应商，同时采购付款较前置，后续融资、回款和现金流管理将影响持续发展。

根据公司及宇树侧访谈，宁波市围绕宇蓝研究院体系形成三年不少于 500 台行业应用机器人场景应用目标或配套支持承诺，具体采购主体、预算、交付节奏及合同金额仍以正式项目合同为准；国网具身智能的采购由宇蓝研究院牵头合作，国网已与蓝成达成 1500 台巡检机器狗的框架性合作意向。上述事项若后续经正式合同、预算批复、交付排期及验收回款条款核验，将显著提升公司未来三年的订单能见度和场景复制预期。

按单台机器人售价 100 万元作为测算价格，以上订单总收入约为 20 亿元。以市场推广降本后 70 万每合作为测算单价，则订单总收入约为 14 亿元。若叠加维护、算法升级、远程运维及场景技能包服务，公司收入结构有望从单次项目交付进一步延伸至“设备交付+持续服务”的复合模式。

1.5 投资价值与风险

核心投资价值	1. 团队资源较匹配：公司具备丰富应急数字化、能源 AI、机器人应用及政府/国企客户资源。 2. 已有头部客户验证：公司已进入宁波舟山港、宁波能源
--------	--

	等头部客户场景，形成合同、交付及部分回款，说明项目已进入真实场景验证阶段。 - 卡位具身智能应用落地环节：公司不主攻机器人本体制造，主要通过核心算法的二次开发与场景化应用落地，避开硬件制造红海。 - 软硬件协同能力较强：深度绑定头部硬件资源（宇树科技），有助于提升底层适配、上装集成和系统交付效率。 - 场景痛点清晰：港口查验、能源巡检、应急消防等场景存在高危、重复、低效和人力成本较高等问题，具备安全替代和效率提升需求。 - 具备标准化复制潜力：公司已形成部分示范项目，后续若能将港口、能源、应急等项目沉淀为标准化产品，有望实现跨客户复制和持续回款。 - 收入结构存在优化空间：随着项目交付和数据积累增加，公司未来有望提升软件、算法和运维服务收入占比，改善收入质量和估值逻辑。
投资风险提示	- 标准化不足：能源项目仍为打板案例，港口场景复制仍需逐个核验监管、场地和客户预算。 - 业务可持续风险：当前收入仍以项目制交付和硬件集成为主，平台订阅、软件服务等持续性收入尚未形成规模。 - 供应商和合作方依赖：本体主要依赖宇树，研究院股权和成果归属存在材料口径差异。 - 商业化复制风险：港口、能源、消防等场景差异大，且可能具有地方保护性。 - 知识产权与数据风险：研究院新增算法、代码、数据集、模型和标准成果权属亦需核验。 - 技术指标待核验：商业计划书中的准确率、降本、效率等指标多来自公司材料，需客户验收和第三方数据支持。 - 存在款项性质、潜在股权安排或债务属性不清的问题，需交割前确认。

公司补充披露的大规模采购协议、国网具身智能合作协议、参与中央党校《基层应急管理指引》编撰及韩国行业会议、APEC 专题演讲等事项，有助于提升公司在政企客户、行业标准和国际交流层面的信用背书。若上述事项落地，公司从单点项目型公司向垂直场景通用机器人应用平台升级的确定性将增强。

2、公司概况

2.1 公司基本信息

浙江蓝成应急信息科技有限公司成立于 2024 年 1 月 24 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为李晓峰。公司经营范围覆盖技术服务、工业机器人销售、智能机器人研发、人工智能应用软件开发、安全系统监控服务、消防技术服务等。

项目	内容
统一社会信用代码	91330102MADAQG8U1D
公司名称	浙江蓝成应急信息科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1000 万元
法定代表人	李晓峰
成立日期	2024 年 1 月 24 日
住所	浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路 299 号 1-501
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工业机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；工程管理服务；安全系统监控服务；园林绿化工程施工；电气信号设备装置销售；销售代理；服务消费机器人制造；消防器材销售；消防技术服务；人工智能应用软件开发；工业机器人安装、维修；软件开发；信息系统集成服务；智能机器人销售；环境保护监测；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；人工智能硬件

	销售；网络技术服务；特殊作业机器人制造；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；专用设备修理；社会稳定风险评估；环境监测专用仪器仪表销售；广播电视传输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--

2.2 历史沿革

时间	事件
2015 年	公司团队开始积累物联网、大数据和智慧消防相关能力。
2017 年	宁波蓝成物联成立并布局智慧消防业务。
2019 年	与百度智能云形成消防物联网相关合作。
2024 年	与宇树科技开展战略合作，切入具身智能应急机器人赛道，业务方向由传统智慧消防延伸至机器人场景解决方案。
2025 年	联合宇树科技及宁波市政府推动智能应急机器人产业园建设，并在宁波港、能源电厂等场景落地机器人项目。
2026 年	牵头联合宇树科技、浙江海港集团、宁波能源集团成立浙江宇蓝智能应急机器人研究院，围绕应急消防、港航、能源、电力、农业、养老等方向开展技术研发和场景应用。

补充：2026 年重大业务及产业合作进展

根据公司补充披露，2026 年公司围绕特种场景具身智能应用平台进一步强化政企场景拓展：一是宁波市已与公司签订 500 台机器狗采购框架协议，采购周期 3 年；二是国网具身智能相关采购拟由宇蓝研究院牵头合作，已达成 1500 台巡检机器狗由蓝成交付的合作意向；三是公司协同宇蓝研究院推进国内外落地场景，目标是形成具身智能“封闭场景专用模型+行业数据集”。

公司同时披露，计划于 2026 年 9 月参加韩国总统李在明出席的相关行业会议，并于年底参加 APEC 会议发表具身智能专题演讲。上述事项有助于提升品牌、产业资源和国际交流背书。

2.3 公司股东情况及实际控制人情况

2.3.1 公司股东

股东名称/性质	持股比例	认缴情形
张勤洲	75%	张勤洲为创始人，绝对控股。
宁波保税区蓝辰投资合伙企业 （有限合伙）	25%	根据材料披露为资源平台性质。

2.3.2 公司股权穿透情况

公司创始人及董事长张勤洲直接持股 75%，宁波保税区蓝辰投资合伙企业持股 25%。张勤洲为自然人股东，可直接穿透至个人，系公司实际控制人。

2.4 核心团队介绍

姓名	职务	背景情况
张勤洲	创始人/董事长	浙江大学工商管理硕士。曾任宁波蓝成物联科技有限公司董事长，深耕智慧消防物联网，并参与《基层应急管理指引》案例撰写。
李晓峰	法定代表人/CEO	国家高层次人才（CC 计划青年千人），引领“双碳+AI”数字化转型与能源应急管理。具备绿色建筑、双碳、能源数字化及 AI 平台相关经历，曾在三峡集团、NABERS、新奥数能等机构负责标准、产品及数字化业务。
徐涛	拟任 CTO/技术负责人	英国萨里大学人工智能博士，曾负责三峡集团上海院 AI 团队，覆盖多模态大模型、能源场站巡检和具身智能方向。截至报告期间，仍在办理离职和脱密流程。

2.4.1 公司创始人、董事长张勤洲

姓名	张勤洲	性别	男	出生地	浙江省宁波市	
民族	汉族	国籍	中国	出生年月	1985 年 9 月	
所任职务	浙江蓝成应急信息科技有限公司董事长					
最高学历取得院校	浙江大学		学位	硕士	专业	工商管理
毕业院校	入学时间	毕业时间	院校		学位	专业
	未披露	2024. 05	浙江大学		硕士	工商管理
工作经历	开始时间	结束时间	单位			职务
	2016	2024	宁波蓝成物联科技有限公司			董事长
	2024	至今	浙江蓝成应急信息科技有限公司			董事长
以往所从事工作的经历和业绩	张勤洲长期从事智慧消防、应急数字化和物联网平台建设，曾任百度智能云消防物联网中心主任，具有应急管理行业客户资源、场景理解及项目组织经验。 2016 年至 2024 年任宁波蓝成物联科技有限公司董事长，主导研发智慧消防物联网平台，集成感知层、网络层、平台层与应用层，实现城市级消防设施远程监测、预警与调度一体化管理。 2024 年至今任浙江蓝成应急信息科技有限公司董事长，推动公司由智慧消防数字化向智能应急机器人方向转型，围绕港口、能源、消防、应急等场景推进示范应用。 参与中央党校出版社《基层应急管理指引》案例撰写，包括“浙江宁波：党建引领基层应急管理”“‘码上安全’智慧监管平台助力精准监管”等案例；持有物联网应用工程师（高级）相关证书。					

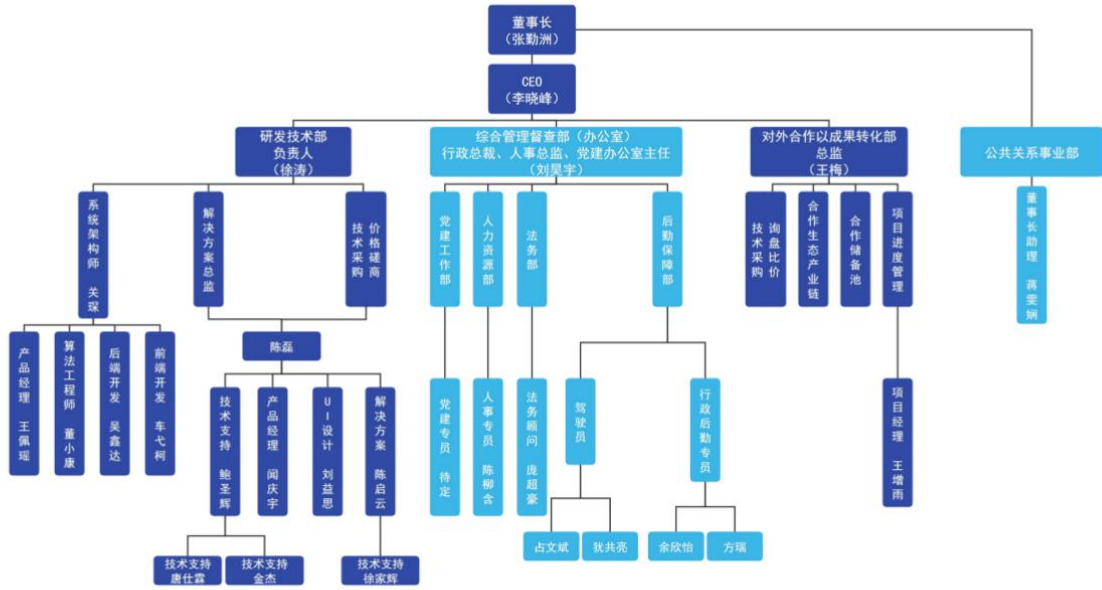
2.4.2 公司 CEO 李晓峰

姓名	李晓峰	性别	男	出生地	未披露	
民族	未披露	国籍	中国	出生年月	1984 年 8 月	
所任职务	浙江蓝成应急信息科技有限公司 CEO					
最高学历取得院校	Macquarie University		学位	博士	专业	绿色建筑及可再生能源
毕业院校	入学时间	毕业时间	院校		学位	专业
	2003. 09	2007. 06	哈尔滨工业大学		本科	建筑环境与设备工程
	2007. 09	2010. 10	哈尔滨工业大学		硕士	供热、通风及空调工程
	2010. 10	2015. 04	Macquarie University		博士	绿色建筑及可再生能源
工作经历	开始时间	结束时间	单位			职务
	2015. 12	2017. 10	高纬环球/戴德梁行			可持续发展咨询师
	2017. 10	2020. 02	NABERS（澳大利亚绿色建筑环境评估）			首席技术官
	2020. 02	2021. 06	ECOSAVE ANZ			部门总监
	2021. 06	2022. 06	新奥数能科技有限公司			低碳标准/产品总监
	2022. 07	2025. 09	中国三峡集团体系/上海晟德瑞新能源科技有限公司			副总经理
	2025	至今	浙江蓝成应急信息科技有限公司			CEO
以往所从事工作的经历和业绩	李晓峰为国家高层次人才（青年千人），长期从事“双碳+AI”、能源数字化、低碳运营、碳排放认证和新能源创新等领域工作，具有海外科研、政府体系项目及产业化落地经验。 在 NABERS 期间主导零能耗与碳中和建筑认证机制、高层住宅建筑能效评估体系及商业购物中心评级体系开发；在中国三峡集团体系内统筹“双碳+AI”战略业务，负责标准建设、产品化和数字化转型。 代表性成果包括建筑低碳运营评级计算引擎、建筑运行碳排放认证标准、建筑减排量方法学、AI+能源智能微电网与应急响应平台等。 曾获上海市奉贤区创新大赛一等奖、ECI Awards ESG 创新类银奖、上海城市治理青年人才创新大赛一等奖等；发表 SCI 论文 4 篇、国际会议论文 4 篇，参与著作章节 2 章。					

2.4.3 拟任 CTO 徐涛

姓名	徐涛	性别	男	出生地	未披露	
民族	未披露	国籍	中国（持有英国永久居留）	出生年月	1983 年 5 月	
所任职务	浙江蓝成应急信息科技有限公司 CTO（拟/核心技术负责人）					
最高学历取得院校	英国萨里大学		学位	博士	专业	人工智能
毕业院校	入学时间	毕业时间	院校		学位	专业
	2001. 09	2005. 07	西安电子科技大学		本科	软件工程
	2005. 09	2008. 07	北京邮电大学		硕士	软件工程
	2008. 09	2012. 09	英国萨里大学		博士	人工智能
工作经历	开始时间	结束时间	单位			职务
	2012. 10	2015. 01	中国联通欧洲有限公司			商务经理
	2015. 01	2017. 08	中国电信欧洲有限公司			商务经理
	2017. 08	2021. 09	依图科技英国有限公司			总经理
	2021. 09	2023. 03	清华大学长三角研究院未来技术研究院			人工智能中心主任
	2023. 03	至今	三峡集团上海院			人工智能团队负责人
以往所从事工作的经历和业绩	徐涛为国家高层次人才（青年千人），英国萨里大学人工智能博士，长期从事机器学习、计算机视觉、多模态大模型、垂类大模型和具身智能巡检等方向。 博士研究期间在英国萨里大学 CVSSP 从事计算机视觉听觉信号处理、稀疏信号处理和机器学习算法研究；曾任依图科技英国有限公司总经理，推动 AI 技术和智慧城市解决方案在欧洲多国落地。 回国后曾任清华大学长三角研究院人工智能中心主任，现任三峡集团上海院人工智能团队负责人，牵头 AI 清洁能源智库专家、AI 工程监管视觉系统、轻量级端侧多模态大模型及具身智能工业机器人等产品研发。 代表成果包括清洁能源电力决策大模型入选 2024 年世界人工智能大会《大模型典型示范案例集》；大小模型融合清洁能源场站安全隐患排查技术入选 2025 年行业标杆案例并获优秀案例奖；拥有发明专利 3 项、软件著作权 3 项。 建立了与欧洲各地商会，政府，中国使领馆，大中型外资企业，各中资企业及机构等的联系。有广泛的欧洲学术合作伙伴（著名大学，院士及教授团队）。					

2.5 组织架构



图：浙江蓝成应急信息科技有限公司组织架构

公司目前已搭建以董事长、CEO为核心的经营管理架构。董事长张勤洲主要负责公司战略方向、公共关系及重大资源协调；CEO李晓峰负责日常经营管理和业务统筹，下设研发技术部、综合管理督查部、对外合作及成果转化部等核心职能。

在具体执行层面，公司以研发技术部为产品和技术交付中心，承担系统架构、解决方案、技术采购、产品经理、算法工程、前后端开发、UI设计及技术支持等工作。研发技术部由徐涛牵头，体现公司由传统智慧消防业务向智能应急机器人、具身智能和行业解决方案转型的组织安排。

综合管理督查部承担办公室、行政、人事、党建、法务、后勤保障等管理职能，为研发、销售和项目交付提供基础支撑；对外合作及成果转化部主要负责技术采购、合作生态产业链、合作储备池及项目进度管理，承担公司外部技术资源、合作伙伴和成果转化的连接职能。公共关系事业部由董事长直接牵引，主要服务于政府、产业及重大客户关系维护。

从组织形态看，公司现阶段仍处于“核心团队牵引+小团队项目制交付”的发展阶段，研发、解决方案、综合管理和外部合作链条已初步成型。与其当前业务状态相匹配，公司组织重点集中于研发创新、标杆场景试点、项目交付和外部资源协同，尚未形成大规模销售、交付和售后运维团队。

2.6 关联公司情况

浙江宇蓝智能 应急机器人研究院	2026 年成立，研究院股权为蓝成应急 50%、宇树科技 20%、浙江海港集团 20%、宁波能源集团 10%，王兴兴任名誉院长。
应急机器人产业园	应急机器人产业园将由蓝成负责投资、建造和运营，拟用地 200 亩，总投资 25 亿元，配备至少一条月产能 500 套的机器人产线。宇树作为标杆企业入驻以吸引上下游产业链企业聚集，建设资金主要由产业基金出资。产业园目标定位为智慧应急与智能机器人全球示范中心
宁波蓝成物联科技 有限公司	张勤洲于 2015 年创立，其曾在 2016 年至 2024 年担任该公司董事长并开展智慧消防物联网业务。深耕应急特种数字化，积累了大量宁波本地政府与国资渠道资源。
宇树科技及供应链	具身智能硬件头部企业，蓝成应急硬件本体主要依赖宇树科技，并由宇树提供独家底层接口和深度技术支持。需核验战略合作协议、排他性、接口开放权限、供货价格、售后责任、违约退出机制和替代供应商方案。
蓝成产业管理公司	蓝成科技对外投资蓝成产业管理公司并持股 20%。若该公司承接智能应急机器人产业园运营、固定资产或场景资源，其权益价值可作为本轮估值的辅助参考因素之一

2.7 资质与荣誉

序号	类别	名称	发证/颁奖机构	日期
1	荣誉	与中央党校深度合作，产品及项目案例纳入《基层应急管理指引》	中央党校出版社	2024 年
2	资质	“智慧应急”与“浙江宇蓝智能应急机器人研究院”发起单位	/	2026 年
3	资质	“智能应急机器人产业园”核心运营单位	/	2025 年
4	版权	蓝成 AIOT 平台 V1.0 软件著作权	中国版权保护中心	2025 年 6 月

序号	类别	名称	发证/颁奖机构	日期
5	版权	法域通系统 V1.0 软件著作权	中国版权保护中心	2025 年 7 月
6	版权	小成智能问答机器人系统 V1.0 软件著作权	中国版权保护中心	2025 年 9 月
7	版权	蓝成应急官网系统 V1.0 软件著作权	中国版权保护中心	2025 年 9 月
8	报道	空箱查验机器狗项目获得媒体报道	中国海关传媒、阿 拉雨关等	2026 年 2 月
9	报道	重箱查验机器狗项目获得媒体报道	中国水运报、浙江 海港、宁波晚报等	2026 年 3 月
10	报道	宁波舟山港率先实现重箱查验 “具身智能”应用	浙江海港/活力梅 东	2026 年 3 月

3、产品与技术

3.1 产品概念总览

蓝成应急当前产品定位是面向港口、能源、应急消防等特种场景的具身智能应用平台和行业解决方案提供方。公司通过软件平台、行业算法、传感器融合和场景交付等，将通用机器人本体训练成可执行特定行业任务的作业单元，即“机器人岗前培训”。

从产品形态看，核心产品为特种场景具身智能应用平台（LanchengAIOT）+ 行业机器人/技能包+项目交付运维服务”。平台上层承载港口、能源、应急消防等行业应用，下层适配四足机器人及多类传感器，中间层提供视觉识别、自主导航、多模态感知、数据回传和机器人大脑自主研判处理能力。

蓝成应急的产品价值在于为硬件厂商和行业客户之间补足场景理解、算法适配和工程交付能力。该定位若能持续获得头部场景数据、形成标准化技能包和可复用软件收入，则具备从项目制交付向平台型业务演进的可能；若后续仍主要依赖单项目定制，则业务属性更接近机器人系统集成与行业应用开发。

3.2 核心技术路线

蓝成应急的技术定位并非单纯机器人本体经销或普通系统集成，而是基于宇树四足/人形机器人本体，面向港口、能源、消防应急等特种封闭场景，构建“底层硬件适配层 + 核心场景算法层 + 场景数据壁垒层”的垂直技术体系。公司技术价值主要体现在将通用机器人本体转化为可在真实作业场景中稳定运行、可被客户系统接入、可形成数据闭环的行业机器人解决方案。

第一，底层硬件适配层。公司围绕宇树机器人本体进行深度工程化适配，打通运动控制、姿态控制、SDK 接口、边缘计算单元及多类传感器上装能力，针对港口堆场、集装箱内部、电厂厂房、危化区域等复杂环境进行运动调度和任务执行优化。同时，公司配置工业级自组网通信方案，适配密闭堆场、厂房、集装箱等弱信号环境，保障多设备稳定联网、数据实时回传和远程管控能力。该层能力使蓝成不同于普通二次开发商，能够完成从“可行走硬件”到“可作业设备”的转化。

第二，核心场景算法层。公司正在自研并迭代港口、能源、消防应急等场景认知模型，并兼容外部通用大模型接口，深度匹配查验、巡检、取样、读表、预警等特定作业流程。在港口场景，公司形成箱号识别、箱体损伤识别、异物识别、病媒生物识别、危险品残留识别、查验结果回传等能力；在能源场景，公司整合视觉、红外热成像、气体检测、温感等多类传感器，实现仪表读数、温度监测、泄漏预警、异常巡检和数据回传；在消防应急场景，公司可进一步延展至火场侦察、危化识别、热源定位和灾害现场巡检。

第三，场景数据壁垒层。公司已在宁波港等真实场景中已积累万级真实查验箱体运行数据和图像数据，覆盖异物、病媒、锈蚀、油污遮挡、箱体损伤等多类异常样本，需进一步核验数据权属和客户授权。该类数据来自高准入门槛的港口、海关及能源封闭场景，具备较强稀缺性，普通竞品难以通过公开渠道快速获取。随着落地规模扩大，公司可持续通过真实场景数据反哺算法训练，提升识别准确率、降低适配成本，并逐步沉淀港口查验、能源巡检、消防应急等标准化行业技能包。

从技术演进方向看，蓝成当前技术重点在于真实场景中的工程化交付、算法适配和数据闭环；中期将围绕多机协同、统一任务调度、路径规划、数据中台和云边端协同持续迭代；长期将基于港口、能源等封闭场景数据，向场景世界模型、自主决策、多机器人协同及特种场景人形机器人应用延展。随着宇树本体标准化、硬件成本下降及研究院研发能力增强，蓝成的技术壁垒有望从项目级交付能力，进一步升级为“场景数据 + 行业模型 + 机器人技能包 + 持续运维”的平台化能力。



图：蓝成应急 智慧港口机器人

3.3 产品矩阵

蓝成应急当前重点围绕“海港+能源”两个已落地场景进行产品打磨，并将应急消防、电力、危化、农业、养老等作为中期扩展方向。

产品	核心功能
智慧港口机器人	箱号识别、箱内异物识别、夹层探测、病媒生物识别、查验结果归档与 GIS 可视化。
能源电力机器人	燃料抽样、制样、检测及结果上传，替代高粉尘、高腐蚀环境下的人工作业。
应急消防机器人	火场侦察、生命搜救、定点灭火及三断场景通信/图传能力。
具身智能通用作业平台	硬件抽象层、AI 能力平台、行业应用层；支持低代码配置、技能包复用和开发者工具链。

3.4 场景应用

目前场景验证程度较高的方向包括港口空箱查验和能源取样检测。其中，港口空箱查验已形成较完整的现场运行数据，能够较好体现在“机器人本体+多模态感知+视觉识别+行业流程适配”方面的综合能力。

在港口场景中，系统以场景算法和任务模型为核心作业大脑、四足机器人作为移动载体，融合激光雷达、高清视觉、热成像等传感器，对进入空箱开展主动监测与检疫。该方案将传统人工查验转向机器全流程查找问题，契合港口查验高频、重复、存在安全风险且人工效率有限的场景痛点。

公司运行数据披露，该系统自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 5 月 15 日累计运行 130 天，累计查验空箱 10,132 个，箱号识别准确率 92.0%，异物发现率 95.0%，单箱平均查验时间小于 1 分 30 秒，并具备 2mm 以上小病媒识别能力。上述数据说明产品已不再停留于实验室 demo 阶段，而是在真实港口作业环境中形成了一定周期和规模的运行验证。

从技术验证角度看，港口空箱查验场景能够验证多项核心能力：一是机器人在复杂现场中的自主移动和环境适应能力；二是多传感器融合下的目标识别能力；三是箱号识别、异物检测和小病媒识别等垂直算法能力；四是系统与港口查验流程的适配能力；五是连续运行过程中的稳定性和运维能力。

能源场景方面，蓝成应急的生物质燃料抽样检测机器人可完成精准取样、实时检测和结果上传，单条生产线年节省人力成本约 180 万元、检测准确率 99.2%。该场景主要验证其在能源生产流程中的机器人作业适配、自动取样检测、数据上传和业务闭环能力。若相关数据经客户验收和实际运行日志验证，则说明具备从港口查验向能源巡检/检测场景复制的潜力。

整体来看，蓝成应急已在港口和能源两个场景形成初步验证，其中港口空箱查验的数据披露更充分，能够支持其产品具备真实场景可用性和一定工程化交付能力的判断。

3.5 核心技术沿革

公司技术沿革可理解为“智慧消防物联网能力积累—机器人垂直开发—港口和能源场景试点—LanchengAIOT 平台化”的路径。

3.6 知识产权情况

知识产权名称	权利人	登记号/日期
蓝成 AIOT 平台 V1.0	浙江蓝成应急信息科技有限公司	2025SR1079880 2025 年 6 月 24 日
法域通系统 V1.0	浙江蓝成应急信息科技有限公司	2025SR1375793 2025 年 7 月 28 日

知识产权名称	权利人	登记号/日期
小成智能问答 机器人系统 V1.0	浙江蓝成应急信息科技有限公司	2025SR1728679 2025 年 9 月 9 日
蓝成应急官网系统 V1.0	浙江蓝成应急信息科技有限公司	2025SR1737355 2025 年 9 月 9 日

3.7 技术前景

从技术定位看，蓝成应急是面向复杂作业场景的“特种场景具身智能应用平台”。其技术价值主要体现在：将成熟机器人本体、传感器、边缘算力、AI 算法和客户业务流程进行集成适配，使机器人从“可移动硬件”转化为“可执行任务的智能作业单元”。

现阶段，公司已形成“硬件适配 + 多模态感知 + 垂直算法 + 特种行业任务流程封装”的应用层技术壁垒。一方面，蓝成依托宇树等成熟机器人本体，降低了自研硬件和底层运动控制的不确定性，能够更快进入真实场景；另一方面，公司围绕复杂作业环境构建上装集成、视觉识别、激光雷达建模、热成像感知、路径规划、远程调度和数据回传等能力，能够支撑机器人在真实场景中稳定运行、识别异常并完成流程闭环。与单纯硬件厂商相比，蓝成更理解行业任务和客户流程；与传统系统集成商相比，蓝成具备垂直算法、机器人适配和场景数据沉淀能力，技术属性更接近具身智能应用层平台。

从技术趋势看，具身智能正在向“多模态感知 + 大模型理解 + 自主决策 + 行动执行”演进。VLA、世界模型、多模态大模型、多机协同和云边端一体化，将成为下一阶段具身智能落地的重要技术方向。

在这一趋势下，蓝成具备较好的技术延展基础。公司已通过真实场景积累作业数据、流程知识和交付经验，未来可进一步构建封闭场景专用模型、行业数据集和任务智能体，使机器人具备更强的自主决策和跨场景迁移能力。随着机器人本体逐步标准化、硬件成本下降和大模型能力外溢，行业价值将更多向“场景数据、任务模型、技能包、调度系统和持续运维”迁移，蓝成在应用层的价值有望进一步提升。

综合判断，蓝成目前已初步形成应用层技术壁垒，其优势来自真实场景进入能力、机器人本体适配能力、行业任务理解能力和工程交付能力的组合。未来随着多模态感知、VLA、自主决策、多机协同和云边端一体化能力持续升级，公司有望将项目经验进一步沉淀，形

成“场景数据—模型迭代—技能包复用—项目复制”的技术飞轮，并推动公司进一步完善特种场景具身智能应用平台。

4、业务情况

4.1 商业模式与销售策略

蓝成应急当前商业模式以项目制交付为主，主要收入来源包括机器人硬件采购与集成、软件算法开发、上装适配、测试部署、项目交付及后续运维服务。现阶段公司更接近“场景解决方案商”，收入具有一定定制化和项目制特征。

公司规划中的中长期商业模式是由项目交付逐步向平台化、订阅制和生态化转型，包括按年订阅、按技能/时长收费、API 开放、开发者工具链及场景模型库等。但目前该部分仍处于规划或早期验证阶段，尚未看到规模化订阅收入和平台生态收入证据。

销售策略方面，公司客户获取主要依托政府牵线、高层推动、产业伙伴联动及头部示范项目带动。对于港口、能源、应急消防等大型政企客户，采购决策链较长，监管认可、预算来源、示范项目效果和高层资源对项目落地影响较大。

综合判断，公司当前商业模式已在港口、能源等场景形成初步项目收入，但收入可复制性仍取决于其能否将港口查验、能源检测等项目沉淀为标准化模块。若后续能够提高软件算法、运维服务和订阅收入占比，公司估值逻辑有望从项目型集成商向场景平台型公司提升；若仍以非标定制和单项目交付为主，则应按照项目型解决方案公司审慎评估。

4.2 客户验证情况

客户	行业/场景	合同/金额	交付及回款
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口空箱查验	2025 年合同 278.50 万元，补充协议 39.50 万元。	台账显示已收款约 247.45 万元及补充协议收款，回款情况需以银行流水核验。
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口四足机器人本体/查验	2025 年合同 97.00 万元。	台账显示已收款 97.00 万元。

客户	行业/场景	合同/金额	交付及回款
宁波能源集团股份有限公司	电厂巡检及取样	2025 年合同 318.30 万元。	台账显示已收款约 216.23 万元，需核验收和未收款。
宁波市海曙高新投资控股有限公司	消防机器狗	2025 年合同 180.00 万元。	台账显示分两次收款共 180.00 万元。
浙江智港通科技/宁波港信息通信等	港口及测试场景	2026 年截至 5 月合同若干，合计台账 375.59 万元。	2026 年台账显示已收款 289.31 万元。

4.2.1 访谈客户 梅山海港码头

梅山码头场景主要围绕集装箱查验展开，客户每日存在大量空箱和重箱查验需求。过去海关查验主要依赖人员现场操作，通常采用“两人制”，一人记录、一人拍照，效率较低且受高温、现场风险等因素影响。访谈显示，海关目前已认可机器狗查验模式，可实现远程监管，提升查验效率。

在具体应用上，机器狗已覆盖空箱和重箱两个查验场景。其中，空箱查验主要用于识别箱号和铅封号，重箱查验则需先拍照识别，经海关确认后再开箱倒货。客户反馈显示，机器狗查验空箱单箱约需 1 分半，相比人工查验约 3-4 分钟，效率提升较为明显，且具备降低人员暴露风险和适应高温环境的价值。

从客户需求看，梅山港空箱查验场景当前已接近饱和，现有场地限制了查验吞吐量，后续提升效率主要依赖增加机器狗数量和实现多狗协同。访谈中提到，多狗协同相关开发已完成，待后续上线。除空箱查验外，重箱查验、装卸锁自动化、散杂货巡检、危化品检测和铁路巡检等方向仍存在拓展空间。

整体来看，梅山码头验证了公司产品在港口监管查验场景中的实际可用性和效率提升价值。该场景已获得海关监管认可，具备向其他港口及海关系统复制的潜力。但需要注意的是，单一码头空箱查验场景存在场地和容量上限，未来增长需要依赖重箱查验、多狗协同及新场景拓展。

4.2.2 访谈客户 宁波舟山港码头

宁波舟山港客户访谈主要围绕港口智慧化升级及机器狗在集装箱查验场景中的落地情况展开。受访人夏侃长期负责智慧港口建设，曾参与宁波港“一港二十区”信息化、数字化和自动化建设，目前同时担任宇蓝智能研究院副院长，核心诉求是推动具身智能装备在港航行业落地，支撑智慧港口从数字化进一步走向人机协同化。

从客户需求看，港口查验具备高频、重复、环境复杂和监管要求强的特点。过去空箱查验主要依赖海关人员现场进入箱体，存在高温、有害环境暴露、人工记录拍照效率低等问题。机器狗可根据系统下发的查验计划，自动核验箱体位置、自主规划路径并完成巡检，对异物、病媒生物、违禁品、箱体损伤等异常进行初筛，正常箱体直接放行，疑似异常再由海关人工复核。该模式能够降低海关人员进入高风险环境的频次，并将人工从低价值重复查验释放到异常复核环节。

从项目落地情况看，空箱查验项目从正式启动到投用约 3 个月，核心耗时在海关系统对接，包括指令下发、结果回传和数据互通，本体改装环节耗时较短。项目中海关是监管方和最终使用方，码头公司是采购出资方，蓝成负责设备交付、系统对接和运维服务。客户选择蓝成的核心原因在于其能够填补宇树标准化本体与港口定制化场景之间的空白，承担上装改造、场景适配、本地化运维和 7×24 小时服务保障。

从价格与商业模式看，首批设备单台约 100 万元，后续价格已呈下降趋势。客户认为，单台机器狗若能 7×24 小时运转，可对标多名轮班查验人员的综合成本，长期规模化后的合理售价约为 60-80 万元/台。港口按 5 年进行资产折旧，电池等损耗部件约 2-3 年需更换，年运维成本约为设备采购价的 10%-15%，说明该业务除一次性设备交付外，也具备持续运维收入基础。

从后续空间看，宁波舟山港查验场景总需求不是简单按“几百个码头”放大，而应聚焦有海关驻点的重点港区。客户判断，若全宁波舟山港所有码头部署，空箱+重箱查验场景总需求在 100 台以内；但近期可向解捆箱、拆装锁、开箱等作业延伸，部署量有望进一步提升。中长期来看，物流搬运、码垛、装箱等专用机器人场景空间更大，远超单一查验场景。

整体来看，港口客户访谈验证了蓝成方案在真实监管查验场景中的可用性和客户价值。蓝成的优势不在于单纯销售机器狗本体，而在于其工程适配、系统对接、场景 Know-how 和本地化运维能力。短期看，港口场景可围绕空箱、重箱查验继续复制；中期看，拆装锁、开箱、物流搬运等更复杂场景将打开更高价值量；长期看，蓝成若能将宁波港项目经验沉淀为标准化解决方案，有望向浙江省内及其他重点港口复制。

4.2.3 访谈客户 明州热电（生物质发电厂）

明州热电场景主要包括生物质材料间取样、汽机房巡检读表和厂房环境检查。其中，生物质材料取样需要在不同料堆进行定点取样；汽机房巡检则由机器狗按照固定路线读取仪表数据、拍照并上传云端平台，再由人工进行分析；厂房环境检查包括地面积水等异常情况识别。

访谈显示，当前明州热电项目更偏打板案例，客户现场适配了两只机器狗，一只用于取样，一只用于巡检读表。公司从去年开始对电厂环境、工作流和客户需求进行分析，并推进电厂网络环境改造、工作流标准化和“适狗化”改造。

从商业化角度看，该项目验证了公司在能源电力场景中进行机器人二次开发、流程适配和现场部署的能力。能源客户价值主要体现为减少高粉尘/高腐蚀环境人工暴露、提升取样一致性、形成巡检数据留痕及降低部分运维成本。但该场景目前尚未完全标准化，不同电厂在厂区面积、发电量、环境条件和工作流上存在差异，后续复制仍需要较多现场适配。

从市场空间看，明州热电所属宁波能源集团在全国仍有十余个电厂，不同规模电厂对机器狗数量的需求不同。访谈中提到，单只机器狗本体价格约 40-50 万元，搭载二次开发后的软硬件整体售价可达 100 万元以上。若公司能够完成标准化产品沉淀，并在宁波能源体系内复制，具备一定收入放量潜力。

4.3 供应商与成本情况

公司目前采用“宇树机器人本体采购+蓝成软件算法/上装集成/场景交付”的模式，尚未自建重资产生产线。核心供应商为宇树科技，主要提供四足机器人、人形机器人及相关电池、充电、激光版套件等本体及配套硬件。单台机器人本体采购成本为 40-50 万元，附加硬件成本为 5-10 万元；市场推广规模化生产后，采购生产成本可降至 60%-80%。

从采购集中度看，公司对宇树依赖较高。2025 年采购合同台账金额约 837.72 万元，其中杭州宇树科技有限公司约 661.65 万元，占比约 79.0%；北京辅朗科技有限公司约 162.65 万元，占比约 19.4%。2026 年截至台账口径，采购合同金额约 296.17 万元，其中宇树科技股份有限公司约 260.34 万元，占比约 87.9%。说明公司短期内的硬件供应、交付节奏和采购价格主要受宇树供货能力、价格政策及接口开放程度影响。

结算方式方面，公司说明向宇树采购机器人本体通常为“签署采购合同后全款付款，宇树收款后发货，蓝成收到货物并验收后返回签收单，宇树再开票”。该结算安排意味着公司在客户回款前需要先行支付硬件采购款，对营运资金形成一定占用。若后续客户付款

节点为验收后付款、分期付款或留质保金，公司将面临采购付款前置、客户回款滞后的现金流压力。

成本结构方面，公司 2025 年利润表显示营业收入 683.43 万元、营业成本 390.15 万元，毛利约 293.29 万元，毛利率约 42.9%。传统智慧消防业务年收入约 2000 万元、年成本约 2000 万元，基本处于盈亏平衡状态，利润贡献有限；机器人新业务若仍以硬件销售和项目集成为主，毛利率受本体采购成本影响较大，只有在软件算法、平台授权、运维服务和行业技能包收入占比提升后，毛利率才有改善空间。

综合判断，公司当前供应链优势在于绑定宇树等头部硬件资源，有利于快速获得成熟机器人本体并推进场景落地；主要风险在于供应商集中度高、硬件采购付款前置、供货价格和接口权限不确定，以及项目制交付导致成本随订单同步上升。后续应重点核验宇树战略合作协议、价格折扣及锁价机制、售后责任边界、替代硬件方案、客户付款节奏、各项目单项毛利率和库存/预付款情况。

4.3.1 访谈合作方：宇树科技应急行业线

宇树负责人访谈主要围绕宇蓝智能研究院设立背景、双方合作深度、技术分工和后续资源支持展开。蓝成与宇树在研究院设立前已于消防应急领域合作数月，早期模式为蓝成采购宇树四足机器人本体，并叠加自研传感器、物联网模块后完成场景化交付。随着宇蓝研究院落地，双方合作已从普通供需关系升级为战略级绑定。

从合作定位看，宇蓝研究院是双方深度绑定的核心载体。宇树在全国设立的子公司通常为 100% 全资控股，仅宇蓝研究院采用参股合资模式，体现其对该合作的重视。研究院定位为宇树应急赛道的总部平台，未来全国其他区域同类机构将以分院形式设立。王兴兴出任研究院名誉院长，宇树派驻副总王启舟担任研究院副院长，统筹双方技术对接和资源协同。

从股权与资源整合看，宇蓝研究院由宇树主导发起、蓝成推动落地，蓝成持股 50%，宇树持股 20%，宁波海港集团、宁波能源集团等国资股东合计持股 30%。两家核心国资场景方均由蓝成牵线引入，说明蓝成在宁波本地政企资源、场景资源和项目落地方面具备较强组织能力。宇树选择蓝成的核心原因在于，蓝成深耕宁波应急行业多年，具备本地化运营、政企资源整合、项目运维和行业交付经验，能够承接宇树本体能力向真实场景转化的中间层工作。

从技术分工看，双方边界较为清晰。宇树负责机器人本体、小脑运动控制和通用具身大脑等底层能力，研究院承担真实场景数据采集和测试基地职能，为小脑迭代和通用大脑研发提供场景支撑。蓝成则负责垂类应急行业大脑、场景适配、行业算法和项目交付，面

向应急、港口、能源等细分场景做定制化开发。该分工使宇树聚焦底层技术和本体平台，蓝成聚焦行业 Know-how、场景落地和客户服务，形成较强互补。

从资源支持看，宇树对蓝成提供了明显高于普通合作方的支持政策。供应链层面，蓝成采购宇树本体可享受专属价格折扣，未来宁波产业园计划设置特种机器人专属产线，蓝成可优先获得产能支持。技术层面，蓝成可获得更深度的底层接口开放和定制化适配支持，宇树已派驻 5-6 名全职技术人员入驻研究院，覆盖机电、机械、控制等核心方向。品牌与生态层面，蓝成可依托宇树品牌和研究院资质开展全国市场拓展，并在未来全国分院布局中作为核心运营主体同步跟进。

从订单和业务落地看，宁波市政府 500 台采购协议属于研究院落地的配套政策承诺，国网 1500 台则为框架性合作意向，由蓝成主导推进。宁波本地项目未来优先以宇蓝研究院名义承接，外地项目则根据主导方和集成主体灵活确定出货口径。

整体来看，宇树负责人访谈验证了蓝成与宇树合作的真实战略深度。蓝成并非普通经销商或集成商，而是宇树应急赛道的核心合作伙伴和场景运营平台。其核心价值在于承接宇树本体与通用技术能力，结合宁波港口、能源、消防等国资场景资源，完成垂类行业大脑研发、场景适配、项目交付和本地化运维。该绑定关系增强了蓝成的技术背书、供应链支持、品牌信用和全国拓展想象力，是公司区别于普通机器人集成商的重要投资价值

5、行业和市场

5.1 行业趋势与痛点

综合市场、政策、竞争格局和客户需求看，具身智能机器人行业正处于从“硬件样机展示”向“真实场景落地验证”过渡的早期阶段。机器人本体、运动控制、传感器和大模型能力持续进步，但行业商业化的核心瓶颈已不只是机器人能否行走、跳跃或执行基础动作，而是能否在港口、能源、消防、危化、巡检等复杂环境中稳定完成具体任务，并形成可验收、可回款、可复制的解决方案。对蓝成应急而言，其所处赛道并非单纯机器人本体制造，而是具身智能机器人行业应用平台及场景解决方案市场，核心机会来自“优质硬件越来越成熟，但行业客户缺少二次开发、流程适配和交付运维能力”的供需缺口。

5.1.1 政策层面

政策层面，国家对具身智能和真实场景应用的支持方向明确。工信部《人形机器人创新发展指导意见》提出推动机器人在特种、制造、民生服务等场景示范应用；2026 年 6 月工信部、国资委联合开展具身智能实景实训专项行动，明确提出围绕工业、服务、特种领

域，聚焦生产制造、检测分析、维修维护、安全生产、应急救援、防灾减灾等场景，推动人形机器人、四足机器人等产品在真实场景完成应用验证和常态部署。该政策导向与蓝成当前切入的港口查验、能源巡检、消防应急场景较为匹配，有助于行业客户开放试点场景和形成示范项目。

5.1.2 市场层面

具身智能产业整体增长确定性较强，但蓝成应急可触达市场应按垂直场景审慎测算，而不宜直接套用万亿级机器人总市场。国际机器人联合会数据显示，2024 年全球工业机器人安装量约 54.2 万台，中国安装量约 29.5 万台，占全球过半，说明中国已是全球最大机器人应用市场；高盛研究则预计 2035 年全球机器人潜在市场达 1.2 万亿美元。上述数据说明机器人产业具备长期空间，但蓝成当前更现实的市场入口是港口空箱/重箱查验、能源电厂巡检及取样、消防应急、危化检测等高危、重复、标准逐步明确的场景。这类场景单体市场不一定最大，但客户痛点明确、付费主体清晰、监管或安全需求强，适合作为早期商业化突破口。需要注意的是，异地复制仍存在监管口径、场地条件、客户预算、采购流程和运维网络差异，全国市场推演需适当调整。

5.1.3 用户需求

从用户需求看，港口、能源、消防等客户的核心诉求集中在四方面：一是替代高风险或恶劣环境下的人工作业，降低安全事故和监管风险；二是提升重复查验、巡检、取样等工作的效率和一致性；三是实现作业数据留痕、远程监管和可追溯，满足海关、能源、应急等监管要求；四是在不大幅改造现有生产系统的前提下，以可控成本完成智能化升级。客户拜访纪要中，梅山海港码头反馈机器狗空箱查验约 1 分半/箱，较人工 3-4 分钟/箱有明显效率提升，并已获得海关认可；明州热电则验证了生物质材料取样、汽机房读表和厂房环境检查等真实需求，但也暴露出能源场景仍需网络、工作流和设备配置适配，标准化程度尚不足。

5.1.4 竞争格局

竞争格局方面，国际市场主要由三类企业构成：一是 Tesla Optimus、Boston Dynamics、Agility Robotics、Figure AI 等机器人本体和通用具身智能公司，优势在硬件、本体控制和资本资源；二是 ROS、NVIDIA Isaac 等底层开发生态，优势在开发框架和算力生态；三是传统工业自动化和系统集成企业，优势在客户基础和工程交付。国内市场则包括宇树、优必选、智元、傅利叶、云深处等本体厂商，大疆、海康等硬件和行业解决方案厂商，以及大量机器人集成商和垂直场景软件公司。蓝成应急的差异化不在本体硬件，

而在于与宇树等硬件厂商协同，并在港口、能源、应急等场景中积累数据、算法和交付经验；但其也面临本体厂商向应用端延伸、系统集成商补足 AI 能力、互联网/AI 公司进入场景方案市场的竞争压力。

5.1.5 产业趋势

产业趋势上，具身智能行业价值链正在从“硬件参数竞争”逐步转向“硬件+软件+数据+场景闭环”的综合竞争。未来具备商业价值的企业，是能让机器人在具体行业中稳定完成任务、持续产生数据、降低客户成本并形成标准化复制的公司。蓝成应急若能将港口查验、能源巡检等项目经验沉淀为可复用的行业技能包和平台模块，并逐步提高软件算法、平台授权、运维服务收入占比，则有机会从项目型集成公司向行业应用平台公司演进；若每个项目仍高度依赖定制开发和现场适配，则其规模化和毛利率改善空间将受到限制。

5.2 市场规模分析

5.2.1 总体机器人及具身智能市场规模

未来全球及中国机器人市场仍将保持较快增长。高盛预测全球智能机器人市场长期有望达到万亿美元级规模，国内机器人市场到 2030 年有望突破 4,500 亿元；市场将具身智能定位为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的新一代智能终端。上述宏观数据说明机器人产业长期空间较大，且随着机器人本体、传感器、AI 大模型和运动控制技术成熟，机器狗、人形机器人等具身智能产品正在从实验室展示进入真实场景验证阶段。

5.2.2 核心下游市场规模

现阶段，蓝成应急最核心的下游市场为港口和能源两类场景。

港口场景中，机器狗主要用于空箱查验、重箱查验、箱号识别、异物识别、病媒生物监测及远程监管。以样本客户梅山梅港为例，梅山码头空箱日均查验量约 200 个，一个查验场地配置约 4 条机器狗。公司 2025 年与梅东集装箱码头签订 278.50 万元合同及 39.50 万元补充协议，与甬舟集装箱码头签订 97.00 万元合同，说明单个码头或查验场景的初始项目金额通常在百万元至数百万元区间。若未来该方案从梅山、甬舟复制至宁波舟山港其他码头，并进一步拓展至沿海重点港口、海关监管场站、铁路港及危化品查验场景，港口方向有望形成数千万元至亿元级阶段性市场。

根据公司及宇树侧访谈，宁波市围绕宇树/宇蓝研究院体系形成三年不少于 500 台行业应用机器人场景应用目标或配套支持承诺，具体采购主体、预算、交付节奏及合同金额仍

以正式项目合同为准。以 100 万元每合作作为测算单价，则订单总收入约为 5 亿元。若以市场推广降本后 70 万每合作作为测算单价，则订单总收入约为 3.5 亿元。

能源场景中，机器狗主要用于生物质燃料取样、汽机房巡检读表、厂房环境检查及高粉尘、高腐蚀区域的无人化巡检。明州热电目前配置约两只机器狗，一只用于取样，一只用于看表；单只机器狗本体价格约 40-50 万元，搭载特种硬件并开发后的软硬件整体售价可达 100 多万元。公司 2025 年与宁波能源集团签订 318.30 万元合同，说明单个电厂场景具备 200 万元以上客单价基础。若该打板案例可在宁波能源体系内多个电厂复制，能源方向可形成数千万元级市场；若进一步向其他生物质电厂、热电厂、煤电厂及危化能源场站扩展，则市场空间进一步放大。

当前国网具身智能的采购由宇蓝研究院牵头合作，国网已与蓝成达成 1500 台巡检机器狗的合作意向，以 100 万元每合作作为测算单价，则订单总收入约为 15 亿元。若以市场推广降本后 70 万每合作作为平均测算单价，则订单总收入约为 10.5 亿元。

5.2.3 潜在拓展市场规模

除港口和能源外，消防应急、危化园区、农业、养老等场景构成公司中长期拓展市场。消防应急场景中，机器狗可用于火场侦察、热成像回传、危化环境探测、灾害现场巡检等任务，具有替代高风险人工进入的价值；危化园区和工业园区场景中，机器狗可用于巡检、泄漏监测、环境数据采集和异常报警；农业和养老场景则更多属于中长期规划。

5.2.4 综合评估

蓝成应急所处的宏观机器人及具身智能市场空间较大，但公司现阶段可获得市场仍应按垂直场景分层测算。短期可获得市场主要来自港口查验和能源电厂两个已验证场景，若按单项目百万元至数百万元客单价测算，若公司能锁定完成港口、能源企业的目标协议合同，并提高软件算法、运维服务和场景技能包收入占比，则有机会打开数亿元级收入空间；长期若平台化能力和跨场景复用能力得到验证，才可能进一步分享更广义的具身智能机器人应用市场。

因此，公司市场空间的关键不在于机器人行业总盘子有多大，而在于其能否将港口和能源两个标杆项目沉淀为标准化、可复制、可验收、可持续回款的行业解决方案。若后续仍主要依赖单点定制和硬件集成，则实际可获得市场和利润空间将明显低于公司 BP 中的宏观市场口径。

6、未来发展规划

6.1 业务拓展

未来三年，公司业务拓展可按“已落地标杆场景复制+政企大单交付+持续服务收入”推进：短期优先完成宁波市 500 台采购协议的合同落地、交付排期和首批验收；中期围绕国网 1500 台巡检机器狗合作，沉淀电力巡检标准方案；同时协同宇树科技拓展国内外场景，利用韩国行业会议和 APEC 专题演讲提升国际交流与商务线索获取能力。拓展消防、危化、电力、农业、养老等场景

若上述计划推进顺利，公司有望从港口查验、能源取样/巡检两个单点场景，扩展到城市应急、电力巡检、基层治理等多场景批量交付。其关键经营目标应从“拿到示范订单”升级为“形成标准化交付包、稳定供应链、可复用算法模型和可持续运维服务收入”。

方向	公司计划/材料披露	投资人关注点
港口查验	从空箱向重箱、多狗协同、危化品检测、铁路巡检等扩展。	能否从梅山经验复制至宁波关区及其他港口；客户预算和采购路径是否明确。
能源电力	从生物质电厂打板案例向宁波能源更多电厂复制。	不同电厂环境和工作流差异较大，需核验标准化模板。
平台化	LanchengAIOT V2.0/V3.0、行业模板库、订阅制和 API 开放。	是否有真实订阅收入、续费率、开发者生态和高毛利软件收入。
市场扩张	公司计划 2026 年新业务签订亿元级合同。	现有 2026 年截至 5 月合同台账合计 375.59 万元；根据公司及宇树侧访谈，宁波市围绕宇蓝研究院体系形成三年不少于 500 台行业应用机器人场景应用目标或配套支持承诺，具体采购主体、预算、交付节奏及合同金额仍以正式项目合同为准。

6.2 财务情况

6.2.1 资产负债表分析（资产端）

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
流动资产			
货币资金	1,852.12	50,975.72	811,824.28
应收账款	5,300.00	726,050.00	768,150.00
预付款项	1,759,383.41	1,053,608.01	2,530,047.97
其他应收款	84,092.64	370,045.54	567,850.74
流动资产合计	1,850,628.17	2,200,679.27	4,677,872.99
非流动资产			
固定资产原价	577,142.42	660,737.88	700,837.88
减：累计折旧	59,724.29	233,210.95	281,734.51
固定资产账面价值	517,418.13	427,526.93	419,103.37
长期待摊费用	—	1,039,755.34	909,785.92
非流动资产合计	517,418.13	1,467,282.27	1,328,889.29
资产总计	2,368,046.30	3,667,961.54	6,006,762.28

截至 2026 年 3 月 31 日，目标公司资产总额为 600.68 万元，其中流动资产合计为 467.79 万元，占比为 77.88%；非流动资产合计为 132.89 万元，占比为 22.12%。

流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项及其他应收款等构成，具体如下：

- 1. 货币资金：货币资金余额为 81.18 万元，较 2024 年末增加 76.08 万元，主要是因为 2026 年 1 季度销售回款增加推动经营活动现金净流入。
- 2. 应收账款：应收账款余额为 76.82 万元，系公司应收客户款项，其中应收宁波能源集团股份有限公司 72.08 万元。
- 3. 预付款项：预付款项余额为 253.00 万元，系公司预付供应商款项，其中预付宇树科技 161.99 万元、预付房租 65.00 万元。蓝成应急采购内容主要为机器人本体采购，付款以预付形式为主。蓝成应急签署采购合同后全款付给宇树科技等供应商，供应商收款后发货。
- 4. 其他应收款：其他应收款余额为 56.79 万元，其中代垫个人报销款及应收往来余额为 34.75 万元、应收目标公司舟山分公司往来款 17.90 万元（金额较小未作抵消）、应收押金及保证金 3.36 万元。

非流动资产主要包括固定资产和长期待摊费用，具体如下：

- 1. 固定资产：固定资产账面价值为 41.91 万元，固定资产主要为电子设备及办公家具等。
- 2. 长期待摊费用：账面余额为 90.98 万元，均为房屋装修待摊。

6.2.2 资产负债表分析（负债及所有者权益端）

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
负债			
应付账款	200,000.00	226,750.00	228,759.80
预收账款	-	318,999.15	285,000.00
应付职工薪酬	144,352.81	232,125.44	273,191.07
应交税费	-94,963.52	7,169.38	-32,021.74
其他应付款	4,408,649.43	4,280,551.46	6,803,608.16
流动负债合计	4,658,038.72	5,065,595.43	7,558,537.29

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
负债合计	4,658,038.72	5,065,595.43	7,558,537.29
所有者权益			
实收资本	-	1,516,000.00	1,516,000.00
未分配利润	-2,289,992.42	-2,913,633.89	-3,067,775.01
所有者权益合计	-2,289,992.42	-1,397,633.89	-1,551,775.01
负债和所有者权益总计	2,368,046.30	3,667,961.54	6,006,762.28

截至 2026 年 3 月 31 日，公司负债总额为 755.85 万元，较 2025 年末增加 249.29 万元。目标公司的负债皆为流动负债。其中：

1. 应付账款：余额为 22.88 万元，系目标公司应付供应商款项，其中应付杭州多财多易文化传播有限公司服务费 10.00 万元、应付北京辅朗科技有限公司材料费 10.98 万元。
2. 预收账款：余额为 28.50 万元，其中预收杭州璟牛建筑装饰有限公司 23.50 万元、预收杭州均晟贸易有限公司 5.00 万元。
3. 其他应付款：余额为 680.36 万元，其中应付宁波蓝成应急产业有限公司 400.00 万元、应付浙江新蓝成 143.62 万元，主要为代垫支款项和往来款项，应付个人报销及往来款 134.04 万元（其中，应付周启航往来款 100 万元，相关款项银行转款备注为投资款，实际未在市场监督管理局变更登记）、应付宁波蓝成物联科技有限公司 2.70 万元。

所有者权益情况：

1. 实收资本：实收资本余额为 151.60 万元。公司注册资本为人民币 1,000.00 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，股东张勤洲实际出资合计 151.60 万元。

6.2.3 销售及收入五年预测

单位：台、元

序号	项目	2026 年（预计）		2027 年（预计）		2028 年（预计）		2029 年（预计）		2030 年（预计）	
		台数	金额（万）	台数	金额（万）	台数	金额（万）	台数	金额（万）	台数	金额（万）
1	海港	50	2,000.00	100	4,000.00	130	5,200.00	170	6,760.00	255	10,140.00
2	海关	100	6,000.00	200	12,000.00	260	15,600.00	340	20,280.00	510	30,420.00
3	电力巡检	50	2,000.00	100	4,000.00	130	5,200.00	170	6,760.00	255	10,140.00
4	其他	/	500.00	/	1,000.00	/	1,300.00	/	1,690.00	/	2,535.00
合计		200.00	10,500.00	400.00	21,000.00	520.00	27,300.00	680.00	35,490.00	1,020.00	53,235.00
5 年累计台数		2,820.00									
5 年累计营收		147,525.00									

注：其他运维、软件订阅、定制开发及技术服务收入不计入该预测。

根据目标公司盈利预测数据，2026 年至 2030 年，目标公司机器人产品销售量及营业收入均呈现持续快速增长态势。销售量方面，2026 年预计销售 200 台，2027 年增长至 400 台（同比增长 100%），2028 年达 520 台（同比增长 30%），2029 年达 680 台（同比增长 30.8%），2030 年突破千台大关达 1,020 台（同比增长 50%）。五年累计销售量预计为 2,820 台。

营业收入方面，目标公司 2026 年预计实现收入 10,500 万元，2027 年翻倍至 21,000 万元，2028 年达 27,300 万元，2029 年达 35,490 万元，2030 年达 53,235 万元。五年累计营业收入预计为 147,525 万元。从增速来看，2027 年收入同比增长 100%为增长峰值，此后增速虽有波动但整体保持在 30%以上，2030 年再次提速至 50%。

销售对手方行业主要分类及占比分析：

目标公司管理层对机器人销量增长情况具有较高预期，下游客户主要集中于海港、海关和电力巡检三大行业领域。从销量结构来看，海关领域始终为第一大客户行业，未来五年的销售台数占比均为 50%。海港与电力巡检两大行业销量占比各为 25%，五年间占比结构保持高度稳定，未发生明显变化。

从收入结构来看，海关查验相关场景是收入贡献最大的行业板块。2026 年海关收入 6,000 万元，占总收入的 57.1%；此后各年海关收入占比均稳定在 57.1%左右。海港与电力巡检各占约 19.0%。目标公司业务高度集中于海关查验相关场景，存在一定的客户行业集中度风险。

上述预测为目标公司管理层预测，实际收入确认取决于正式合同签署、交付验收及回款节奏。

7、投资方案

7.1 投资亮点

投资亮点	证据	投资含义
真实头部场景验证	宁波舟山港、宁波能源等客户已形成合同、交付及部分回款。	项目具备早期商业化基础。
切入痛点清晰	机器人硬件厂商不懂行业流程，客户缺乏二次开发能力。	公司可在“硬件到场景”之间形成价值。
团队资源优秀	张勤洲有深度丰富的行业背景和政府资源；李晓峰、徐涛为国家级人才，商业化及技术能力突出。	团队组合与当前场景较匹配，分别覆盖政府资源公关、商业化、技术应用领域。关键人员到位需核验。
轻资产商业路径	公司不做机器人全本体制造，主要做软件、算法、场景等特种场景适配和交付。	若平台化成功，具备毛利改善可能。

7.2 公司估值与投资方式

公司本轮拟融资 3600 万元，材料披露估值 6 亿元、出让 6%股权。以 2025 年确认收入 683.43 万元测算，6 亿元估值约为 87.8 倍收入；以 2025 年销售合同 1013.72 万元测算，约为 59.2 倍合同额。

建议投资方式	小比例参与、分阶段投资或可转债/可转股借款。
首期条件	完成融资主体及关联公司工商核验、核心客户访谈、2025/2026 合同及回款流水核验、核心人员正式入职及竞业限制确认。

二期条件	2026 年经核验合同额、回款额、软件/算法服务收入占比、客户复购和新增客户数达标。
保护条款	6 年内，赛智伯乐有权要求回购，本金加利息。 若本轮交割日起 6 个月内，公司发生下一轮融资、股权转让、并购或经双方认可的第三方估值/交易，整体估值达到或超过 12 亿元（即本轮 6 亿元估值的 2 倍），张勤洲个人有权按本轮 6 亿元估值对应的原投资成本上浮 5% 的价格，受让赛智伯乐持有的 3% 公司股权。该安排需在投资协议中明确触发条件、通知期限、付款期限、工商变更、税费承担及是否可分批实施。

7.3 收益预测

港口场景以智慧港口机器人为核心，主要面向集装箱空箱、重箱查验及后续巡检作业需求。测算口径为“查验/巡检作业点数量×单作业点解决方案价格”，其中单作业点价值约 300 万-600 万元，年度软件/运维费用可按初始部署金额约 15% 估算。以宁波市为基础市场，聚焦宁波港核心查验点及宁波舟山港约 20 个港区/码头，预计市场空间约 5 亿元；扩展至浙江省，覆盖宁波舟山港及省内主要港口群，按约 35 个作业点测算，市场空间约 9 亿元；进一步放大至全国头部港口及主要集装箱码头，基准情形约 30 亿元，上行情形约 60 亿元。随着重箱查验、多狗协同、装卸锁自动化、散杂货巡检和危化品检测等场景拓展，港口场景有望从单一查验设备销售，延伸为“设备部署+算法升级+年度运维+场景技能包”的持续收入模式。

能源场景以能源厂巡检机器人为核心，主要面向适配场站内的巡检、取样、读表、异常识别和数据回传需求。测算口径为“适配场站数量×单场站解决方案价格”，其中单场站价值约 250 万-500 万元，年度软件/运维费用可按初始部署金额约 10%-15% 估算。以宁波市为基础市场，主要覆盖宁波能源及本地适配电厂，按约 30 个适配场站测算，市场空间约 1 亿元；扩展至浙江省，覆盖省内火电、热电、生物质等适配电厂，按约 150 个场站测算，市场空间约 5 亿元；进一步放大至全国大型火电、生物质等场站，基准情形按 1000 个场站测算约 30 亿元，上行情形按 1800 个场站测算约 54 亿元。能源场景具备高粉尘、高噪声、重复巡检、人工取样效率有限等痛点，若公司能够在宁波能源体系内完成标杆验

证，并逐步复制至省内及全国能源集团客户，有望形成稳定的设备交付、年度运维和软件算法升级收入。

7.4 退出方案

下一轮融资退出	若公司完成头部客户复制和收入放量，下一轮产业资本或财务投资人承接是较现实的阶段性退出方式。
产业并购	潜在并购方包括机器人本体厂商、工业软件公司、智慧港口/能源数字化服务商和系统集成商。
IPO 路径	现阶段距离 IPO 仍较远。若未来持续形成高增长收入、清晰软件毛利、规范财务和知识产权体系，可再评估科创板/创业板/北交所路径。
管理层回购/老股转让	若目标公司在下一轮融资交割后估值不低于 12 亿元且融资金额不低于 5000 万元，实际控制人有权对本轮投资人发起回购，回购股权数量上限为届时本轮投资方持有股权的 50%。若下一轮投资在 6 个月内完成，回购价格为原始投资成本 $\times (1+3\%)$ ；若在 6 个月至 12 个月内完成，回购价格为原始投资成本 $\times (1+6\%)$ 。具体触发条件、回购价格、支付安排、违约责任及工商变更事项以最终交易文件约定为准。

8、风险提示与对策

风险类型	风险事实/触发条件	影响	建议对策
估值风险	6 亿元估值已计入平台化预期，当前收入和锁定合同规模仍早期。	投资安全边际不足。	采用分阶段投资、可转结构或估值调整条款。
商业化复制风险	港口、能源、消防等场景差异大，且可能具有地方保护性，项目可能持续依	收入增长受交付团队和项目管理能力制约。	要求披露标准模块、交付周期、毛利率和复制案例。

风险类型	风险事实/触发条件	影响	建议对策
	赖定制。		
客户集中风险	核心验证集中在浙江海港、宁波能源及本地政府/国企。	客户采购节奏变化会影响收入。	核验客户复购情况及新客户获客能力。
技术验证风险	准确率、降本、效率等指标来自公司材料。	若客户验收无法支撑，技术壁垒会弱化。	获取第三方测试、客户验收、系统日志和运行数据。
供应商依赖风险	机器人本体主要依赖宇树，且采购付款前置。	影响交付、毛利和现金流。	核验宇树协议、价格锁定、接口权限和替代方案。
知识产权与数据风险	自有可验证权利主要为软著，客户场景数据授权不明。研究院新增算法、代码、数据集、模型和标准成果权属亦需核验。	影响平台壁垒和跨客户复用。	开展 IP 专项尽调，核验算法、代码、数据和开源合规。
核心人员风险	徐涛等关键人员尚未正式入职，可能涉及脱密和竞业限制。	影响技术规划和交付能力。	将正式入职、无竞业纠纷和股权激励作为交割条件。
财务现金流风险	2025 年末货币资金较低，所有者权益为负，供应商付款前置；存在款项性质、潜在股权安排或债务属性不清的问题，需交割前确认。	可能出现垫资和周转压力。	核验流水和应收账款，设置资金监管和采购付款匹配机制。